PETW | ResearchOS | Evidence audit

PETW 工具 Bot 名录与科研支撑架构综合审计报告

覆盖 PETW 建立以来的独立工具 bot、科研支撑 bot、平台机制、失败和停止记录、科研 lane 支撑关系与权限边界。

审计基准时间
2026-08-12T16:22:02-04:00

工作区
[path]

内部审计基线。不是 scientific approval、publication approval、figure-rights clearance、HPC authority 或 claim promotion。

Executive summary

14	8	7	543
确认的独立工具或支撑 bot	平台与治理机制	去重或排除候选	可解析 IAC JSON

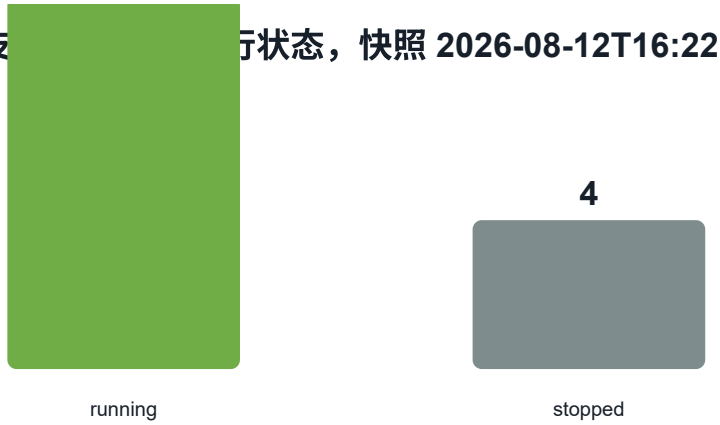
本审计以真实完成工作和 durable evidence 为核心，不用 role definition 代替实绩。14 个已确认对象中 10 个当前 running，4 个 stopped。ComputerOS 没有独立 profile、workspace、registry record 或持续 owner，因此归类为操作能力层，不是独立 bot。

科学边界：scheduler receipt、hash、archive、TeX/PDF build、QA、Zotero intake、Wiki/RAG、figure 和 route success 都不能单独证明 scientific validity 或 PI claim。

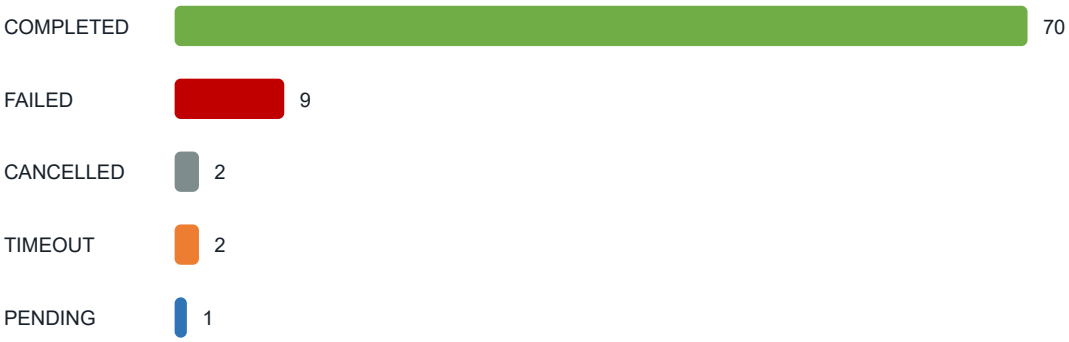
对象分类和去重结果



独立支行状态，快照 2026-08-12T16:22:02-04:00



ComputeOps registry 状态，84 个 scheduler records



审计方法和对象分类

纳入独立 bot 需要持续职责、委派入口或 profile、workspace 或 durable evidence、权限边界和实际产物。平台、scheduler、API、MCP 和通用工具链单列，不按调用次数升级为 bot。

类别	判定	示例
独立工具或支撑 bot	有 profile/owner、持续职责和实绩	ComputeOps、RemoteOps、Literature、LitWiki、Manuscript
平台与操作环境	承载多个 bot 或提供外部执行环境	Hermes、WSL/Windows、TACC/Slurm
协作治理机制	记录任务、授权、handoff 或 read-back	Kanban、IAC、manifest、artifact
通用工具链	无独立 owner 和 durable task queue	terminal、file tools、computer_use

独立工具和科研支撑 bot 名录

TB01 PETW LitWiki and Claim Support

· running · gpt-5.6-luna · 知识与证据治理

目的：维护 PETW paper card、claim-reference、证据边界、RAG/GraphRAG 资产和跨 lane 文献包。

工作方式：Lark direct bot；one-shot 或受控 IAC/Kanban；默认远程只读。

权限边界：可写 05_Literature_Wiki、PETW handoff 和 Agent_Update；Zotero 修改、远程写入、科学 claim promotion 需 PI 批准。

实际完成：建立并启用专用 Lark bot；完成 LitWiki 治理审计与修复体系；向 Events、CM1、WRF、EVA、CFD、DesignLoad 和 Manuscript 提供证据包与 claim boundary。

失败、停止或限制：基础设施完成不等于语义或科学批准；必须由独立 profile 复核 LitWiki 自身编译的来源。

上下游：Coordinator、各科研 [path] → 各科研 PI

[path]

Claim boundary：Wiki/RAG asset 和 interpreted support，不是 scientific result 或 PI claim。

未来扩展：继续 source-packet、isolated-lane、gated-registry apply；扩展前必须保留独立语义复核。

TB02 Zotero Literature Agent

· running · gpt-5.6-luna · 文献元数据与全文

目的：作为 Zotero、DOI、PDF、collection 和附件的权威操作入口。

工作方式：Telegram/Lark direct bot 或 Coordinator handoff；读写按请求授权分级。

权限边界：可在明确任务和授权下修改 Zotero；禁止删除、合并、绕过付费墙或覆盖冲突元数据。

实际完成：Events DOI 复用和 collection membership read-back；CFD-M2 27 条 bibliography 处理，23 个新条目、21 个新 PDF，保留 8 个 duplicate candidate groups；多 lane Zotero collection 和 PDF 整理。

失败、停止或限制：CFD-M2 首次长脚本超时，checkpoint 恢复后完成；duplicate cleanup 未自动执行。

上下游：LitWiki、Events、CM1、WRF、EVA、CFD、DesignLoad、Coordinator → LitWiki、科研 lane、Manuscript

[path]

009_CFD_M2_Zotero_Import_and_PDF_Attachment_Executed.md

Claim boundary：Zotero item/PDF/metadata result，不是来源语义接受或科学验证。

未来扩展：持续 conservative duplicate review、legal PDF acquisition、API read-back；删除或合并仍需单独批准。

TB03 PETW Manuscript and Claim Integration

· running · gpt-5.6-sol · 写作与报告

目的：整合 claim matrix、报告、稿件、图注、引用和双语 TeX/PDF。

工作方式：Lark/Kanban/IAC；串行 artifact-gated 多模型写作链；本地构建和 QA。

权限边界：可写 SP4、Outputs、handoff 和 update；不能把 proposal 变成 result，不能独立发布设计或规范结论。

实际完成：生成并核验多版 PETW 双语稿件；2026-08-12 完成 Events、CM1、WRF integrated reports 和 high-rise English counterpart；报告含 build、citation、hash replay、visual QA 和 read-back。

失败、停止或限制：Standalone Codex CLI 因独立 OAuth token expired 而阻塞；历史 task t_e7f4b615 在 exact route Stage 2 阻塞，replacement t_57502c3b 完成；3600 s 只是 timeout ceiling。

上下游：全部科研 bot、LitWiki、Literature、Figures → PI bot、正式报告归档

[path]

20260812-Manuscript-Model-Chain-Audit-Sol.md;

Timeout-3600.md

Claim boundary：review/manuscript result，不是 publication approval、figure-rights clearance 或 PI claim。

未来扩展：围绕已支持 claim 生成稿件，避免无 blocker 的额外 review；保留 exact route probe、build、citation 和 read-back。

TB04 PETW Figures and Visualization

· stopped · gpt-5.5 · 图形与展示

目的：从已批准或明确标注的内容生成架构图、机理图、结果图、SVG/TikZ/PPT 和可复现脚本。

工作方式：历史 Lark direct bot；task packet 驱动；当前 gateway stopped。

权限边界：可写 Figures_Visualization、handoff 和 update；不得创建新科学 claim。

实际完成：完成 Figures profile、Lark activation、v2.1 master proposal 图形包和 proposal diagrams；输出多格式可编辑图源。

失败、停止或限制：当前 live profile snapshot 为 stopped；历史 activation note 不能代表当前运行状态。

上下游：科研 bot、Manuscript、Coordinator → Manuscript、报告和 PI

[path]

Claim boundary：display derivative，不是 scientific result 或 validation。

未来扩展：按 figure brief 恢复使用；需先核验 gateway、输入 claim status、rights 和单位。

TB05 PETW MATLAB Automation

· running · gpt-5.6-luna · 数值后处理与工具集成

目的：支持 MATLAB scripts、loaders、时序处理、湍流统计、结构和风场计算及 Python/CSV/MAT 接口。

工作方式：Lark direct bot；MATLAB MCP、CLI 和文件式任务；scientific task packet。

权限边界：可写 MATLAB_Automation、handoff 和 update；远程写、长任务、科学 claim promotion 需批准。

实际完成：完成 profile、Lark activation、MATLAB MCP toolkit 安装和工具发现；支持 proposal/figure 资产与风洞 native MATLAB 调试。

失败、停止或限制：2026-08-12 WindTunnel native MATLAB package BLOCKED，MCP 300 s 超时，Windows MATLAB R2026a access violation，无 native generation 或 native load read-back。

上下游：Windfield、EVA、WindTunnel、Structural、DesignLoad、ComputeOps → 科研 lane、Figures、Manuscript

[path]

017_PETW_MATLAB_Enabled.md;

Claim boundary：generated input 或 engineering/postprocessing result；Python-compatible output 不能代替 native MATLAB evidence。

未来扩展：先取得可共享 Windows MATLAB session，再重试 bounded native evaluate/run/load gate；不以 Python 替代。

TB06 PETW ComputeOps and HPC Coordination

· running · gpt-5.6-luna · 计算资源、受控执行与调度可观测性

目的：维护 CRC 与 TACC 的连接、平台知识、资源建议、受权 bounded execution、scheduler registration、global read-only status 和共享连接基础设施。

工作方式：registry-first；Domain Bot direct registration；operator mode 仅在 PI 明确要求或独占基础设施操作时启用；历史获批任务按 immutable package、fresh root、exact-one-shot、scheduler read-back 和 no-blind-resubmit 执行。

权限边界：默认只读；advisor 不授权提交；HPC submission、kill、remote service 和 operator mode 需 authority。自 2026-08-02 起，未来 CM1 TACC jobs 由 CM1 直接提交和拥有，ComputeOps 默认 registration-only。

实际完成：除 84 条 TACC/Slurm registry 外，存在真实受控执行证据：CRC UGE Job 1223117 完成 CM1 B-prime 1 s、48-rank test，t=0 的 14 个请求变量逐元素位相等且 scientific approval=false；TACC Job 3382272 完成 Case011Up empty-ABL 到 endTime 1000，状态为 [label] WPS 4.6、WRF 4.7、六小时 WPS→WRF mechanics test、双 CM1 安装和 Fluent one-rank smoke 等平台工程工作。

失败、停止或限制：TACC Job 3392274 在 compute_environment_gate 失败，未执行 blockMesh、checkMesh、decomposePar 或 simpleFoam，且无 retry/resubmit。unassigned auto-discovery 不转移 ownership；registration failure 不能触发 resubmit。当前 job 3398241 为 PENDING，本审计未干预。2026-08-12T20:36:37Z discovery snapshot 中 TACC Slurm=OK，CRC HTCondor 和 CRC UGE 因 exact socket 缺失为 UNAVAILABLE；这不能终结远端 jobs。

上下游：Domain PI → Domain Bots、Coordinator、status/reporting

[path]

CM1-Direct-TACC-Submission-Ownership.md

Claim boundary：authorization、scheduler、application、wrapper、scientific usability 和 claim states 必须分开。窄范围变量比较或 model output 不是 general solver validation、accepted ABL、observation-equivalent gust、design quantity 或 PI claim。

未来扩展：继续 direct atomic adopt、ownership conflict visibility、allowance ledger、application-level receipts 和 no-blind-resubmit；CRC adapter 仅在 exact socket 重建后恢复；不新建重复 API。

TB07 ResearchOS Remote Operations

· stopped · gpt-5.5 · 远程机器与文件操作

目的：通过 Tailscale/SSH 对 Mac、CRC 和远程项目执行隔离的只读检查和明确授权的操作。

工作方式：CLI/profile 或历史 Telegram entrypoint；默认 read-only；PETW handoff。

权限边界：remote write、service change、长任务、创建 diagnostic file 和 bulk transfer 需 PI 批准；禁止 destructive cleanup 和 secrets copy。

实际完成：完成 Mac PETW 可达性与路径 smoke；2026-08-05 对 Mac PETW source 完成 Events legacy inventory，确认 879-row NCEI candidate catalog、Mesonet、NEXRAD/MRMS/GLM/GridRad、soundings、prototype interfaces 和 code，但未发现 production registry 或 approved promotion；完成 35-file、873,948-byte bounded M3 recovery，new event、mechanism、Path C、EVA-ready、CM1/WRF-valid 和 design-wind promotion counts 均为 0；还完成 D420 V9 read-only precheck 和 CRC OpenFOAM inventory。

失败、停止或限制：当前 gateway stopped。Remote M3 substantive work成功后曾因 Markdown artifact 被要求为 JSON 而出现 route artifact-verification blocker，随后只修复 serialization，未重复 remote read 或改变科学内容。Mac square-cylinder recheck 曾因 Mac/Tailscale/SSH unavailable 而 blocked，未据此作负面 Mac 结论。部分 CFD remote mesh audit 是 CFD domain bot 直接完成，不能全部归功 RemoteOps。

上下游：Coordinator、Events、CM1、CFD、Vault → Coordinator、Events、CM1、CFD、Manuscript、Vault

[path]

008_Remote_PETW_Event_Legacy_Inventory_Result.md;

012_M3_Event_Anchor_Evidence_Retry_Artifact.json;

Claim boundary：remote inventory、evidence recovery 和 engineering preflight，不是 production registry、scientific interpretation、Path C promotion、EVA input approval 或 solver validation。

未来扩展：按 bounded task packet 恢复 fresh remote reads；保留 path、remote identity、timestamp、method、hash 和 stale-warning；remote write、migration、service change 和 bulk transfer 继续逐项授权。

TB08 ResearchOS Vault Manager

· stopped · gpt-5.5 · RCC durable state

目的：维护 ticket、task packet、state、decision、handoff、dashboard、index 和 Obsidian link。

工作方式：Coordinator CLI/profile invocation；无 direct bot；范围受 vault 写权限约束。

权限边界：可写 RCC coordination areas；创建 PETW 文件、项目 Active、rename/delete 和 bulk organization 需 PI 批准。

实际完成：完成首轮 vault health check，识别并在授权后修复缺失 Definition of Done、stale dashboard rows 和 template links。

失败、停止或限制：当前 stopped；不能把 vault receipt 或 index consistency 当作 scientific result。

上下游：Coordinator、所有 agent updates → RCC、各 PI

[path]

`014_First_Vault_Health_Check.md;`

Claim boundary：coordination record and provenance support only。

未来扩展：仅在 named audit/repair scope 下使用；避免广泛重组和无授权 project promotion。

TB09 ResearchOS ModelOps

· running · gpt-5.6-luna · 模型、profile 与 gateway 治理

目的：管理 model/provider smoke、profile rollout、gateway restart、协作开关和兼容性。

工作方式：profile-scoped change、backup、smoke、single-profile restart、post-change read-back。

权限边界：具体 default model/provider/auth/permission/paid routing change 需 PI 明确批准；不得输出凭据。

实际完成：执行 PETW/Literature 9-profile GPT-5.6 Sol rollout；维护 collab-test PETW access switch；支撑 Manuscript exact route 和 incident separation。

失败、停止或限制：历史 rollout snapshot 已被后续模型状态改变；必须以 live profile list 为当前状态。

PI → 所有 PETW profiles、collaboration ingress

证

[path]

Claim boundary：platform configuration verification，不是科学结果。

未来扩展：继续变更前 backup、exact model probe、post-restart verification；禁止把模型可用性误述为科研质量。

TB10 ResearchOS IncidentOps

· running · gpt-5.6-luna · 故障隔离与健康检查

目的：隔离 gateway、model chain、credential、session、compression 和 runtime incidents。

工作方式：read-only health check 优先；named blocker 后才提出最小修复。

权限边界：默认不改 profile、gateway、model/provider、state.db 或 compression；修复需明确 scope。

实际完成：记录 Manuscript 3600 s timeout health check、slow-fleet incident、EVA GLM credential incident 等；将 standalone Codex OAuth 与 Hermes route 分离。

失败、停止或限制：诊断和 incident closure 不证明科研任务完成；slow-fleet 审计停止在修复前。

上下游：profiles、Coordinator、ModelOps → ModelOps、affected PI

[path]

Claim boundary：engineering/preflight result and failure record。

未来扩展：只对 named blocker 做最小修复和回归；保留 scientific packet 不变。

TB11 ResearchOS Daily Briefing

· stopped · gpt-5.5 · 跨工作区状态摘要

目的：从 registry、Agent_Update、state 和时间窗口生成每日状态、风险和 PI priorities。

工作方式：scheduled or one-shot read-only summary；不主动探测未要求的 services。

权限边界：summary-only；不修改 PETW scientific state 或 profile。

实际完成：截至 2026-08-12 已有 66 份 Daily_Update；8 月 12 日报告正确分离 CM1/WRF 技术完成与科学未批准、MATLAB blocker 和 runtime risk。

失败、停止或限制：mtime scan 不是完整 source-of-truth；明确声明未主动探测 service profile。

上下游：RCC、Agent_Update、registries → PI

[path]

Claim boundary：status digest，不是授权、执行或 claim approval。

未来扩展：继续 compact evidence-linked briefing，避免 broad session dumps。

TB12 ResearchOS Web and WeChat Knowledge

· running · gpt-5.6-terra · 外部线索捕获

目的：捕获 web/WeChat tool、workflow、research lead，形成 source card、knowledge card、topic map 和 literature handoff。

工作方式：public-source verification、light retain、handoff to Literature。

权限边界：不替代正式文献核验，不安装未授权工具，不访问无授权设备或凭据。

实际完成：捕获 Sunlogin MCP remote-control lead、ScienceBoard、multi-agent workflow 等；对 Sunlogin 仅确认产品身份，未声称 MCP 已安装或可用。

失败、停止或限制：public article claim 与 official accessible evidence 分级；Sunlogin MCP docs 未验证。

PI → Literature、LitWiki、Coordinator、scientific lanes

[path]

Claim boundary：lead and knowledge asset，不是 installed capability 或 scientific evidence。

未来扩展：继续 formal-source handoff 和 evidence grading；工具 lead 需独立 installation/run verification。

TB13 ResearchOS CAD Modeling

· running · gpt-5.5 · 几何与 CAD

目的：将文字、草图、尺寸和约束转换为参数化 CAD scripts 和可验证 geometry output。

工作方式：Telegram/profile；spec first；仅在 CAD backend 可达后生成。

权限边界：禁止 overwrite/delete、licensing bypass 和未核验 output claim；生成 geometry 仍需 PI review。

实际完成：完成独立 profile、gateway 和 workspace；配置参数化脚本、spec、output 和 verification 规则。

失败、停止或限制：建立时 WSL 无 FreeCAD/OpenSCAD/CadQuery/OCP/FasCAD；本次未找到足够 PETW-specific CAD generation 实绩。

上下游：CFD、Structural、WindTunnel、DesignLoad → mesh/geometry PI

[path]

Claim boundary：draft geometry and engineering preparation，不是 mesh validity、manufacturability 或 scientific validation。

未来扩展：需要具体 PETW geometry ticket 和 verified CAD kernel/MCP 后再升级为 demonstrated support。

TB14 Lark Collaboration Test Bot PETW fixed route

· running · gpt-5.6-luna · 受控群组入口

目的：让获批 Buildings 成员通过固定 MCP route 调用 PETW Coordinator，支持可开关的 PETW-scoped operator。

工作方式：fixed target、dynamic switch、bounded request/result、最多 3 concurrent、900 s timeout。

权限边界：仅 PETW；无 credentials、unrelated domains、model/auth/permission/paid routing changes；不 bypass safety。

实际完成：MCP/schema、full operator write、SHA-256 read-back、switch off/on、hard-boundary deny、group admission 和 default-model policy tests通过。

失败、停止或限制：外部 collaborator fresh request 仍是独立用户侧验证；平台 route success 不证明 scientific work。

上下游：approved Buildings members、ModelOps switch → PETW Coordinator only

证

[path]

Claim boundary：authorization ingress and transport result；不继承 claim gate 或设施无界权限。

未来扩展：保持 fixed target、API read-back、secret redaction 和 per-request PETW boundary。

平台、机制和去重结果

ID	名称	作用	不计为 bot 的原因
ME01	Hermes profiles, gateways and model routing	提供 profile isolation、model/provider routing、Lark/Telegram gateway、skills 和 runtime。	它是承载所有 bot 的平台，不作为单独 PETW 工具 bot 重复计数。
ME02	Kanban, IAC, handoff and artifact chain	提供 durable task、caller/callee、idempotency、artifact、callback、manifest 和 read-back。543 个顶层 JSON 可解析，0 parse failure。	调用协议和记录系统，不是独立科学或工具 bot。
ME03	Terminal, file, search and patch tools	执行 local commands、文件读写、查找、targeted edit 和 build。	没有独立职责、workspace、owner 或长期 task queue，不能因被调用而算 bot。
ME04	Computer-use and desktop control capability	驱动 Linux/Windows desktop、browser 和 GUI；与 WSL/Windows shell 互补。	未发现 canonical ComputerOS profile、workspace、registry entry 或独立 owner。ComputerOS 归类为 informal capability label，不是独立 bot。
ME05	TACC Stampede3 and Slurm	承载 CM1、WRF、CFD scheduler jobs。	外部 facility/scheduler，不是 bot；ComputeOps 和 Domain Bots 只负责可观测性或已授权操作。
ME06	Zotero Web API and webhook routes	item/collection/PDF 操作、read-back 和 domain callback。	API 和 webhook 是 Literature bot 使用的接口，不单独计 bot。
ME07	MATLAB MCP and Windows MATLAB	暴露 check/evaluate/run/test 工具并连接 MATLAB。	接口和软件由 MATLAB bot 调用，不单独计 bot。
ME08	HTML, LaTeX, PDF, SVG, manifest and QA chain	将 evidence-linked report/manuscript 构建成 display derivatives，并执行 citation/hash/visual/read-back。	构建成功只证明 artifact integrity，不证明 scientific validity。

排除和去重候选

候选	决定	原因
ComputerOS	不作为独立 bot	未发现 canonical profile、workspace、registry record、持续 owner 或 task history；归入 ME03+ME04，并与 RemoteOps/ComputeOps 分离。
	邻接 service profile，不计入 PETW实绩名录	live status stopped；有全局 Telegram 运维职责，但本次未找到足够 PETW-specific delivered-work evidence。
	邻接 service profile，不计入 PETW实绩名录	live status stopped；MailOps workspace 存在，但本次未发现 qualifying PETW support artifact。
	通用分析 worker，不单列 PETW tool bot	profile running，但缺少独立 PETW tool ownership 和 workspace boundary；具体模型调用计入 Manuscript/ModelOps execution chain。
	退役科学 lane，不是工具 bot	2026-06-16 按 决定并入 DesignLoad；runtime profile 后续移除；不得作为活跃工具 bot 或独立 downstream lane。
ResearchOS main manager / PETW Coordinator	控制者，不计入工具 bot	负责 project priority、dispatch 和 decision interface，不与其调用的工具 bot 重复计数。
Lark, webhook, terminal, read_file, write_file, patch, search_files, skills	机制或接口	无独立持续职责和 owner，分别归入 ME01-ME03。

工具 bot 对科研 bot 的支撑

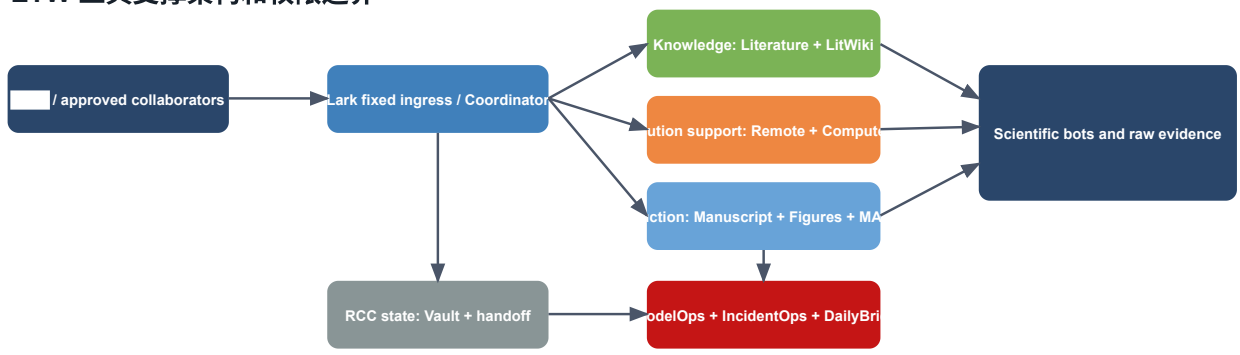
图中 2 表示有可追溯支撑 artifact，1 表示计划或间接支撑，0 表示本审计未找到 qualifying evidence。支撑关系不代表 scientific validation。

工具 bot × 科研 lane 支撑矩阵

	Events	CM1	WRF	Windfield	EVA	CFD	Manuscript	Literature	Structural	DesignLoad	WindTunnel
TB01 PETW LitWiki and Claim Supp	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1
TB02 Zotero Literature Agent	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1
TB03 PETW Manuscript and Claim I	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1
TB04 PETW Figures and Visualizat	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1
TB05 PETW MATLAB Automation	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2
TB06 PETW ComputeOps and HPC Coo	1	2	2	1	1	2	1	0	1	1	1
TB07 ResearchOS Remote Operation	2	2	1	1	1	2	1	0	1	1	1
TB08 ResearchOS Vault Manager	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TB09 ResearchOS ModelOps	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1
TB10 ResearchOS IncidentOps	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
TB11 ResearchOS Daily Briefing	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2
TB12 ResearchOS Web and WeChat K	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1
TB13 ResearchOS CAD Modeling	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
TB14 Lark Collaboration Test Bot	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

0 无 qualifying evidence 1 计划或间接支撑 2 已有可追溯支撑 artifact

PETW 工具支撑架构和权限边界



控制流与数据流分离：ingress 产生请求，工具 bot 产生 evidence 或 artifact，科研 bot 产生 raw/interpreted 保留 claim gate。

Events 已证实使用 Literature/LitWiki、RemoteOps、Manuscript/Figures 和平台服务。CM1、WRF 与 CFD 还使用 ComputeOps scheduler registry、remote preflight、model/runtime support 和 integrated report production。Windfield、Structural 与 DesignLoad 对 MATLAB、CAD、ComputeOps 和 Figures 的多个接口仍是 planned 或 indirect。EVA 已有 source-bounded literature support 和 credential incident evidence，但 return level、design quantity 和 official guidance 仍由 EVA 与 PI claim gate 控制。

失败、停止与恢复证据

- Figures、RemoteOps、Vault、DailyBrief 当前 stopped。历史 completion 保留，但新任务前需 live reachability。
- MATLAB MCP discovery 通过不等于 native MATLAB execution 通过。引用的 WindTunnel task 在 timeout 和 access violation 后停止。

- Manuscript standalone Codex CLI OAuth failure 与 Hermes Sol route 分离。旧 blocked task 保留，replacement 完成。
- ComputeOps registry 中 failed、cancelled、timeout、unassigned records 保留。registration failure 不授权 resubmit。
- 当前 job 3398241 是 PENDING，本审计未作 mutation 或 scientific interpretation。

未来扩展和授权门槛

1. 保持 Literature → LitWiki → Domain Bot → Manuscript/Figures → PI 的最短证据链。
2. stopped bot 只做 task-scoped activation 和 read-back。
3. ComputeOps 优先 adopt existing scheduler identity，暴露 ownership conflict，禁止 blind resubmit。
4. MATLAB 恢复的完成条件包含 native generation 和 native load read-back。
5. CAD 在具体 PETW geometry task 和 verified kernel 之前保持 intended support。

> **不由本报告授权：**remote PETW write、HPC submission/cancellation、solver run、new campaign authority、Zotero deletion/merge、permission change、new direct bot activation、official claim promotion。BESSIE 保持关闭。

验收和限制

完成条件是 inventory、mechanism list、support matrix、figures、source register、manifest、PDF build 和 read-back 同时通过。没有 named blocker、新 evidence 或 PI 明确请求时，不自动再开 review。

本次没有 fresh SSH read Mac PETW source，不对远程最新 code/data state 下结论。profile status 来自 2026-08-12 live `hermes profile list`。宽泛搜索的 timeout 通过目录、registry、profile 和定向 source 组合补偿。没有输出 credentials、tokens、OAuth 或 private transcript。

核心证据路径

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.